



FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA Y EPISTEMOLÓGICA DE LAS MATEMÁTICAS

CLAVE: MAT-2124	DISTRIBUCIÓN EN HORAS ¹				
CRÉDITOS: 04	HP	HT	HI	H-DE	TOTAL
Horas Semanales	02	03	00	15	20
Horas en el Semestre	32	48	00	240	320

Prerrequisitos: MAT-2872, MAT-2363	Fecha de Actualización 17 de octubre de 2024
Correquisitos: -	
Elaborado por: Cristino Castillo, Andradis Luna, Pablo Smester.	

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Fundamentación Histórica y Epistemológica de las Matemáticas ofrece un análisis profundo de la evolución histórica y filosófica de las matemáticas, desde sus orígenes hasta las corrientes contemporáneas, para comprender cómo las transformaciones epistemológicas y culturales han moldeado los conceptos y métodos matemáticos a lo largo del tiempo, así como su impacto en la fundamentación actual de la disciplina.

El objetivo de esta asignatura es proveer al estudiante de matemáticas una visión general y profunda sobre el conocimiento matemático, su fundamentación epistemológica en un contexto histórico, aunque centrado en los aspectos que sostienen las matemáticas, en su génesis, estructura, naturaleza y forma de construcción del conocimiento. Para esto partimos del origen empírico de los conceptos matemáticos básicos, hasta las actuales concepciones filosóficas que surgieron con fuerza después de la crisis que a finales del siglo IX y principio del siglo XX movió los cimientos de la fundamentación de las matemáticas, que en ese momento se vio influenciada por los distintos movimientos científicos y culturales de la época. Ese abordaje histórico mostrará al estudiante la evolución del método axiomático y facilitará la comprensión del mismo, que abordamos después de analizar el proceso crítico y renovador que permitió dotar de rigor a las matemáticas surgidas en la Edad Media. En este sentido, al abordar la estructura y el análisis del método axiomático pretendemos desarrollar competencias de solución de problemas partiendo de los conocimientos previos obtenidos, pero abordados en un contexto más general que la lógica proposicional.

La utilización de modelos y la introducción de los sistemas categóricos, permite crear la base para la comprensión de teorías matemáticas generales y las diferentes corrientes de pensamiento filosóficos que se han desarrollado desde la crisis de los fundamentos hasta las concepciones modernas dadas por la Teoría de Categoría, la cual analizamos a modo introductorio para comprender cómo las estructuras matemáticas se relacionan entre sí, sin dejar de lado cómo la implementación de sistemas

¹ HT = Horas Teóricas • HP = Horas Prácticas • HI = Horas de Investigación • H-DE = Horas de Dedicación del Estudiante, para realizar tareas y otras actividades académicas asignadas por el docente para ser ejecutadas fuera del aula.



computacionales y el uso de la IA están contribuyendo significativamente en la fundamentación epistemológica e histórica de las matemáticas.

PERFIL DEL O LOS DOCENTE(S) QUE LA IMPARTIRÁ

El docente que impartirá la asignatura debe poseer competencias tanto en el área técnica de las matemáticas como en disciplinas complementarias que permitan un análisis histórico, epistemológico y filosófico del conocimiento matemático. Ser un profesional que oriente, motive y asesore a sus estudiantes, facilitando que adquieran competencias cognoscitivas, metodológicas, tecnológicas y comunicativas.

Capacidad para integrar la investigación con la docencia, promoviendo el pensamiento crítico y el rigor matemático en los estudiantes.

Vincular la enseñanza de la asignatura al uso cotidiano y a su relación con las demás asignaturas, seleccionando y combinando una variada mezcla de estrategias y actividades.

Perfil Académico:

Grado académico mayor o igual al de maestría en Matemática Pura o Aplicada o en un área afín, así como dominio de recursos tecnológicos y una actitud favorable hacia la actualización docente e investigación.

Perfil Laboral:

- Tener experiencia docente universitaria.
- Probidad y solvencia ética y profesional.
- Capacidad de establecer empatía.
- Capacidad comunicativa.
- Apertura al cambio.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Disponibilidad de tiempo.
- Compromiso con la UASD y la formación del profesorado.
- Respeto a la bio-diversidad y a su protección.
- Conocimiento del contexto sociocultural, global, nacional y local.
- Formación humana fundamentada en valores.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF-2. Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el abordaje y análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.



CF-3. Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

CG-1. Identificar y resolver problemas, utilizando sus conocimientos, destrezas y habilidades, así como el pensamiento lógico, crítico y creativo, para impulsar el desarrollo social, económico y humano, así como su propio desarrollo profesional y personal.

CG-2. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación e instrumentos adecuados para resolver problemas propios de su área profesional, y contribuir a crear bienes y servicios.

Específicas

- Específicas de la Licenciatura en Matemáticas (CE):

CE-1. Utilizar el razonamiento matemático, para abstraer las propiedades estructurales que identifican un problema, establecer una hipótesis, comprobarla o refutarla y obtener conclusiones a través del pensamiento lógico y la argumentación.

CE-2. Desarrollar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, manipular sus técnicas y algoritmos con rigor, para construir demostraciones, interpretarlas y comunicar resultados con efectividad.

CE-4. Aplicar la génesis de los conceptos y principios de las matemáticas, su evolución histórica y su relación con la sociedad para explicar de manera crítica, su importancia e incidencia en los diferentes contextos históricos y en la actualidad.

CE-7. Mostrar responsabilidad, disciplina de trabajo y estudio y el espíritu de colaboración con sus pares para contribuir a mejorar su desarrollo profesional y ser ejemplo para su comunidad.

- Específicas propias de la asignatura (CEP):

CEP-1. Analizar el desarrollo histórico y epistemológico del pensamiento matemático.

CEP-2. Interpretar los fundamentos y transformaciones del método matemático, al evaluar el papel del rigor matemático y la aritmetización del análisis en la evolución de los sistemas axiomáticos y al comparar diferentes modelos y teorías y sus implicaciones en la epistemología de las matemáticas.

CEP-3. Analizar las distintas crisis epistemológicas de las matemáticas en el siglo XX, mediante el estudio de los desafíos que enfrentaron los enfoques logicista, intuicionista y formalista en la búsqueda de una fundamentación coherente de las matemáticas.

CEP-4. Evaluar las perspectivas contemporáneas en la fundamentación de las matemáticas y analizar el impacto de la inteligencia artificial y la computación en la epistemología actual de las matemáticas.



CEP-5. Determinar las propiedades de un sistema axiomático, aplicando razonamiento deductivo y leyes de la lógica proposicional y de primer orden mediante el uso de modelos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

RAG-1. Aplica modelos y sistemas axiomáticos en la resolución de problemas matemáticos, comprendiendo criterios de consistencia, independencia y completitud en contextos diversos.

RAG-2. Comunica de manera clara y precisa los conceptos matemáticos y sus fundamentos históricos, adaptando el lenguaje al público especializado y no especializado.

RAE-1. Comprende el desarrollo histórico del método matemático y sus fundamentos epistemológicos a través del estudio de diferentes civilizaciones y corrientes filosóficas.

RAE-2. Analiza las transformaciones del pensamiento matemático, incluyendo el rigor en el análisis, la axiomatización y la evolución del concepto de función.

RAE-3. Evalúa las crisis epistemológicas en las matemáticas del siglo XX, reconociendo las implicaciones del logicismo, intuicionismo y formalismo en la búsqueda de fundamentos sólidos.

RAE-4. Relaciona las perspectivas contemporáneas en la fundamentación matemática con aportes como la teoría de categorías, el estructuralismo y el platonismo, así como con nuevas tecnologías.

RAE-5. Aplica modelos lógicos para caracterizar un sistema axiomático y para establecer isomorfismos entre diferentes sistemas.

CONTENIDO

UNIDAD 1. Introducción a la Historia y la Epistemología de las Matemáticas: Desarrollo histórico del método matemático.

1.1. La matemática su naturaleza epistemológica e histórica.

1.1.1. Los fundamentos de las matemáticas en la prehistoria.

1.1.2. Origen del concepto de número.

1.1.3. Las matemáticas en las primeras civilizaciones.

1.2. Desarrollo histórico del Método Matemático.

1.2.1. El periodo griego: El inicio del razonamiento matemático.

1.2.2. El papel de los elementos en la fundamentación de las matemáticas.

1.2.3. La crisis de los fundamentos de la Matemática griega.

1.2.4. La axiomatización de Euclides.

1.2.5. El problema del quinto postulado.

1.3. Los fundamentos de las matemáticas en la Edad Media.

1.3.1. Contribuciones de las matemáticas islámicas (álgebra, trigonometría).



- 1.3.2. La transición a la matemática moderna en Europa (Fibonacci, la traducción de textos griegos).
- 1.3.3. El desarrollo del álgebra simbólica. El nacimiento del cálculo infinitesimal.
- 1.4. Las geometrías no euclidianas (Lobachevski, Bolyai, Riemann).
 - 1.4.1. La axiomatización de Hilbert.
 - 1.4.2. Consecuencias en el desarrollo de los fundamentos.

UNIDAD 2. Aritmetización del Análisis y su papel en la fundamentación de las matemáticas.

- 2.1. Características de una buena definición matemática.
- 2.2. El rigor matemático: La vuelta al rigor.
- 2.3. Evolución del concepto de función.
- 2.4. La formalización del concepto de función continua. Aportes de Cauchy.
- 2.5. El continuo real según Cantor y Weierstrass.
- 2.6. El continuo real según Dedekind.
- 2.7. Consecuencias de la aritmetización del análisis en la fundamentación de las matemáticas.

UNIDAD 3. Estructura y análisis de un sistema axiomático.

- 3.1. Descripción del método axiomático: Los términos indefinidos y los axiomas.
 - 3.1.1. La fuente de los axiomas
 - 3.1.2. Ejemplos de pruebas de teoremas en sistemas axiomáticos.
- 3.2. Consistencia de un sistema axiomático: Las leyes de no contradicción y leyes del tercio excluido.
 - 3.2.1. Interpretación y modelo en cualquier sistema de axioma: Modelos concretos y modelos abstractos.
 - 3.2.2. Necesidad del criterio de consistencia. Demostración del criterio de consistencia. Consistencia absoluta y consistencia relativa.
- 3.3. Independencia de los axiomas.
 - 3.3.1. Criterio de independencia de los axiomas.
- 3.4. Completitud de un sistema axiomático.
 - 3.4.1. Isomorfismo entre sistemas axiomáticos.
 - 3.4.2. Sistemas axiomáticos Categóricos.
 - 3.4.3. Criterio de completez.
- 3.5. Aplicación a sistemas axiomáticos conocidos (Sistemas de Peano, Teoría de conjuntos y Geometría).

UNIDAD 4. La crisis de los fundamentos en el siglo XX: El Logicismo.

- 4.1. La naturaleza de las matemáticas entre 1900 -1930. Su relación con el desarrollo cultural
- 4.2. Logicismo: Conceptualización, relación entre las matemáticas y la lógica.
- 4.3. Logificación del concepto de números. Aportes de Kant y Frege.
- 4.4. Los aportes de Peano. Sistema de Peano.
- 4.5. Las paradojas: paradojas lógicas, paradojas semánticas, paradojas de Cantor.



- 4.6. La reducción de los términos matemáticos a términos lógicos.
- 4.7. El programa logicista de Russell, principio del círculo vicioso.
- 4.8. Dificultades para implementar el programa logicista.
- 4.9. Papel de la axiomática de Zermelo-Frankey para resolver el problema de las paradojas.Relaciones.

UNIDAD 5. La crisis de los fundamentos en el siglo XX: Intuicionismo.

- 5.1. Bases de la filosofía intuicionista.
- 5.2. Concepto de número natural en la matemática intuicionista.
- 5.3. Los aportes de Brouwer: La teoría intuicionista de conjuntos.
- 5.4. Teoría de los números cardinales y de los números ordinales.
- 5.5. La lógica intuicionista. Regla de inferencias válidas.
 - 5.5.1. Dificultades de la teoría intuicionista: El revisionismo radical y sus consecuencias.

UNIDAD 6. La crisis de los fundamentos en el siglo XX: Formalismo.

- 6.1. Concepción filosófica del formalismo.
 - 6.1.1. Axiomatización material y axiomatización formal.
 - 6.1.2. El programa formalista de Hilbert. Características esenciales y consecuencias en la fundamentación de otras escuelas de pensamiento.
- 6.2. Teoría formal de primer orden.
 - 6.2.1. Elementos de un sistema formal de primer orden. Símbolos y fórmulas
 - 6.2.2. Fórmulas bien formadas en una teoría de primer orden.
 - 6.2.3. Axiomas lógicos y axiomas propios.
 - 6.2.4. Interpretación y modelos en una teoría formal de primer orden.
- 6.3. Matematización de la metamatemática
 - 6.3.1. Funciones y relaciones de la Teoría de Números.
 - 6.3.2. Funciones representables y relaciones expresables.
- 6.4. Teoremas de incompletitud de Godel.
- 6.5. Sistemas formales generales.
 - 6.5.1. Decidibilidad
 - 6.5.2. Conjuntos decidibles.
 - 6.5.3. Teorías decidibles y problema de decisión.
 - 6.5.4. Existencia de teorías indecidibles.

UNIDAD 7. Perspectivas epistemológicas contemporáneas sobre los fundamentos de las Matemáticas.

- 7.1. El predicativismo de Poincaré
- 7.2. Platonismo.
 - 7.2.1. Platonismo de Godel.
 - 7.2.2. Naturaleza del platonismo.
 - 7.2.3. Problemas epistemológicos del platonismo.



- 7.3. El estructuralismo: concepción filosófica y representantes actuales.
 - 7.3.1. Debate Hellman-Awodey.
 - 7.3.2. Aportes de Paul Benacerraf.
- 7.4. La escuela Bourbaki. Concepción filosófica. Sus relaciones con la escuela formalista y otras corrientes.
 - 7.4.1. Representantes de la escuela Bourbaki.
 - 7.4.2. El papel de la escuela Bourbaki en la fundamentación actual de las matemáticas.
- 7.5. Teoría de categorías y su papel en la fundamentación de las matemáticas.
 - 7.5.1. Conceptualización. Aportes de Samuel Eilenberg y Saunder MacLane.
 - 7.5.2. Relaciones con la escuela Bourbaki.
- 7.6. El papel de la computación y la inteligencia artificial en la fundamentación de las matemáticas actuales.

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

El docente presentará los conceptos fundamentales implicados en la asignatura a partir de un lenguaje, lógico-matemático para introducir los estudiantes en el manejo práctico-formal de los contenidos, promoverá la participación de los estudiantes, haciendo uso de manejos conceptuales, trabajos y prácticas dirigidas, valorará en estos el manejo del lenguaje formal y la socialización en un ambiente de trabajo armónico, acorde con la misión y visión de nuestra universidad.

Se privilegiará la autogestión y las siguientes estrategias:

E.1. Clase expositiva del docente: Exposiciones detalladas sobre las ideas teorías de la asignatura, proporcionando un marco sólido para el entendimiento de los conceptos.

E.2. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Presentación de problemas para que los estudiantes los aborden utilizando los conocimientos adquiridos, estimulando así su capacidad de análisis y resolución de problemas.

E.3. Aprendizaje colaborativo: Asignación de proyectos y/o actividades durante el periodo académico que requieran trabajo en equipo, investigación, aplicación de conceptos teóricos y habilidades de resolución de problemas. Las asignaciones culminarán con la entrega de informes escritos y/o presentaciones orales, fomentando así las habilidades de comunicación científica.

E.4. Demostraciones y simulaciones en la clase: Uso de simulaciones numéricas para demostrar conceptos y contrastar resultados teóricos con datos experimentales.

E.5. Preguntas dirigidas a estudiantes: Preguntas estratégicas durante las clases para promover la participación y el pensamiento crítico.



EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

La evaluación vincula la competencia a lograr, las estrategias metodológicas, y las técnicas e instrumentos usados, presenta de manera integral los tres componentes de evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje (diagnóstica, formativa y sumativa). Este enfoque pretende garantizar una valoración justa, integral y coherente del desempeño de los estudiantes en aspectos teóricos, prácticos y de habilidades de colaboración y comunicación.

Al momento de evaluar se toma en cuenta lo siguiente:

1. Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
2. Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
3. Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
4. Habilidades de comunicación científica.
5. Uso efectivo de herramientas computacionales (softwares y herramientas digitales).
6. Trabajo en equipo y colaboración.

Técnicas e Instrumentos de evaluación

La evaluación se basará en la valoración del trabajo continuo que se realice en la asignatura de acuerdo con los aspectos descritos a continuación:

- Investigación documental.
- Ejercicios prácticos en el aula
- Tareas asignadas
- Portafolio de evidencias
- Pruebas parciales
- Examen general

No.	Técnicas	Instrumentos de Evaluación	Criterio Asociado
1	Ejercicios y prácticas que los estudiantes realizan en la clase ya sea presencial y/o virtual.	Hoja de verificación de ejercicios y prácticas.	• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
2	Tareas que encomiendan los profesores fuera de la institución ya sea en formato virtual y/o presencial.	Informe de tareas o prácticas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.



			• Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Uso efectivo de herramientas computacionales
3	Participación en clase.	Registro individual de participación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Habilidades de comunicación científica.
4	Análisis de producciones de los alumnos: prácticas de resolución de problemas.	Listas de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
5	Pruebas (test) de comprobación: escritas, portafolios en plataforma virtual.	Pruebas de ensayo (escrita), pruebas objetivas, pruebas mixtas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.

Distribución del puntaje

El profesor evaluará y retroalimentará a los estudiantes de manera periódica, asegurándose que los resultados de aprendizajes esperados han sido alcanzados. La distribución de los puntos estará a cargo de la coordinación de la cátedra, y en su defecto, del profesor que impartirá la asignatura, que deberá estar descrito con claridad en la **guía del docente o sílabo** y deberá cumplir lo establecido en la resolución número 72-346. Por ningún motivo *una* prueba escrita podrá tener un valor mayor al 40% de la puntuación total.

Recursos didácticos

1. Libros de texto y de referencia.
2. Material de lectura diseñado por el docente.
3. Videos educativos: Material audiovisual en línea que explique conceptos relacionados a los temas en desarrollo (disponible en plataformas como YouTube, TED Talks, etc) y material audiovisual preparado por el docente.
4. Documento de ejercicios y problemas prácticos: Colecciones de ejercicios y problemas para practicar dentro y fuera del salón de clases.



Recursos tecnológicos

1. Sistemas de Inteligencia Artificial (IA) y aplicaciones relacionadas.
2. Recursos educativos en línea: Bases de datos, bibliotecas digitales y sitios web educativos especializados en matemática.
3. Plataforma de aprendizaje virtual: Sistema de gestión del aprendizaje (Moodle) para distribuir materiales, administrar tareas y fomentar la interacción en línea. También, cursos online, webinars y tutoriales en plataformas como Coursera, Khan Academy, entre otros.
4. Herramientas de colaboración en línea: Aplicaciones (Zoom, Microsoft Teams o Google Meet) para clases virtuales, reuniones y trabajo colaborativo en grupo.
5. Herramientas de presentación digital: Softwares (Canva, PowerPoint, Prezi o herramientas de infografía digital) para crear presentaciones dinámicas y visuales.
6. Aplicaciones de respuesta interactiva: Aplicaciones (Kahoot! o Socrative) para realizar evaluaciones rápidas y juegos interactivos en clase.
7. Computador, tableta gráfica, pizarra digital y proyector: Para la explicación y demostración de conceptos en clases (presenciales y virtuales) o grabaciones de lecciones.
8. Calculadora científica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias Básicas

1. Dou, A. (2001). *Fundamentos de las Matemáticas*. Editorial Universitaria.
2. Wider, R. (2012). *Introduction to the Foundations of Mathematics*. (2nd ed.). Dover Publications.
3. Shapiro, S. (2000). *Foundations of Mathematics: The Wider View*. Oxford University Press.
4. Marquis, J. (2019). *Teoría de categorías*. Stanford Encyclopedia of Philosophy.
5. Boyer, C. & Merzbach, U. (1991). *Historia de las matemáticas*. Editorial: Reverté.
6. Aleksandrov, A. D.; Kolmogorov, A. N. & Lavrent'ev, M. A. (1999). *Mathematics: Its content, methods and meaning*. Dover Publications.
7. Kasner, E. & Newman, J. (2001). *Mathematics and the Imagination*. Dover Publications.
8. Grattan-Guinness, I. (1998). *La historia de las matemáticas*. Alianza Editorial.
9. Kline, M. (1994). *Historia de las matemáticas*. Editorial Reverté.

Referencias Complementarias

1. Lawvere, W. *La teoría de categorías como fundamento de las matemáticas*. Universidad de California, Berkeley.
2. Vernet, J. (2002). *Las matemáticas en la Edad Media*. Universidad de Barcelona.